

القدرات الفضائية المضادة العالمية

تقييم مفتوح المصدر

ملخص تنفيذي



SECURE
WORLD
FOUNDATION

نبذة عن مؤسسة العالم الآمن



مؤسسة العالم الآمن هي مؤسسة من الطابع الخاص تهتم وتختص بتطوير حلول تعاونية تهدف لتحقيق استدامة الفضاء والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. تهدف مؤسسة العالم الآمن للعمل مع الحكومات، المنظمات الدولية، والمجتمعات المدنية لتطوير وتعزيز الأفكار والإجراءات لتحقيق استخدامات آمنة ومستدامة وسلمية للفضاء الخارجي تعود بالنفع على الأرض وجميع شعوبها.

Global Counterspace Capabilities © 2026 تم ترخيص

عن طريق مؤسسة العالم الآمن بموجب وصفة غير تجارية 4.0 العالمية
لعرض نسخة الترخيص، قم بزيارة:

[/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

نبذة عن المحررين

الآنسة فيكتوريا سامسون



هي المديرية الرئيسية للأمن والاستقرار الفضائي في مؤسسة العالم الآمن، تتمتع بما يقارب ٣٠ عاماً من الخبرة في قضايا الفضاء العسكرية والأمنية. قبل انضمامها إلى مؤسسة العالم الآمن، عملت فيكتوريا سامسون كمحللة خبيرة في مركز المعلومات الدفاعية، حيث استفادت من خبرتها الواسعة في مجال الدفاع الصاروخي وتخفيض عدد الرؤوس النووية وقضايا أمن الفضاء لتقديم تحليلات وتعليقات إعلامية عميقة. وقبل خدمتها في مركز المعلومات الدفاعية، شغلت فيكتوريا سامسون منصب المساعد الأول لمدير السياسات في التحالف للحد من الأخطار النووية: وهو اتحاد مكون من مجموعات مختصة بمراقبة الأسلحة النووية في منطقة واشنطن العاصمة. وقبل ذلك، قامت فيكتوريا سامسون بالعمل كباحثة لدى معهد ريفيرسايد للبحوث، حيث بحثت في سيناريوهات ألعاب الحرب لمصلحة إدارة الاستخبارات لدى وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

تتمتع فيكتوريا سامسون بسمعة كبيرة في مجال الفضاء والأمن كقائدة فكرية في قضايا السياسات والميزانيات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الآنسة سامسون بإجراء العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام العالمية، مثل نيويورك تايمز، سبيس نيوز، وبي بي سي، وإن بي آر، بالإضافة إلى الإذاعات المحلية. شغلت أيضاً منصب رئيس لجنة العمل المعنية بأمن الفضاء في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وهي عضوة في مجموعة عمل أمن الفضاء التابعة للأكاديميات الوطنية للعلوم وال

الآنسة كاثلين بریت



تشغل منصب محللة برامج في مجال الأمن والاستقرار الفضائي لدى مؤسسة العالم الآمن، وتُركز على أمن الفضاء والاستدامة. وفي دورها، تدعم مبادرات قائمة على المنح، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاستراتيجي عند تقاطع الأمن النووي والفضائي. قدمت الآنسة بریت نيابةً عن مؤسسة العالم الآمن لدى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في فيينا، النمسا. كما قامت بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بشأن تطوير بوابة أمن الفضاء الخاصة بالمعهد. عملها أيضاً يتضمن دعم ورش دولية وتمرين محاكاة تعاونية مع شركاء من الحكومات والمنظمات غير الربحية والقطاع الصناعي حول التحديات الناشئة في مجال الفضاء.

سابقاً، عملت الآنسة بریت كمحللة سياسات ضمن برنامج الزمالة للخريجين في الإدارة الوطنية للأمن النووي في مكتب استدامة المخزون النووي. وخلال فترة دراستها في جامعة بيتسبرغ، قادت الآنسة بریت مجموعة عمل تسليح الفضاء التابع لمركز ماثيو. ب. بريدجواي، بالشراكة مع مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية، حيث قامت بتصميم وتنفيذ مشروع قام بتحليل المعايير الدولية ذات صلة بأمن الفضاء، بهدف معالجة نقاط الضعف في أصول الولايات المتحدة الأمريكية الفضائية. أنهت الآنسة بریت أطروحة الماجستير الخاصة بها التي تناولت إمكانيات مجموعة بريكس ببناء التحالفات في الفضاء الخارجي، كما شغلت منصب رئيسة تحرير مجلة السياسات لدى جامعة بيتسبرغ، كذلك عملت كطالبة مساعدة لشؤون الفعاليات في المركز الجامعي للدراسات الدولية في جامعة بيتسبرغ ضمن مركز الدراسات الأوروبية.

حازت الآنسة بریت على شهادة بكالوريوس في الآداب في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة جايمس ماديسون، وشهادة ماجستير في مجال العلاقات الدولية من جامعة بيتسبرغ للدراسات العامة والدولية، مع اختصاص في مجال الأمن والدراسات الاستخباراتية. وحالياً تقوم الآنسة بریت بإتمام شهادة دراسات عليا في القوانين الجوية والفضائية لدى جامعة ميسيسيبي الحقوقية.

الملخص التنفيذي



بدأ مجال الفضاء بالخضوع لمجموعة كبيرة من التغييرات، حيث بدأت العديد من الدول والجهات التجارية تشارك في قضايا الفضاء، هذه التغييرات أنتجت المزيد من الابتكارات والفوائد على الأرض وسكانها. ومع ذلك، سبب هذه النمو المتزايد في استخدام الفضاء وتطور التكنولوجيا المتعلقة به المزيد من الازدحام والتنافس في هذا المجال. فمن المنظور الأمني، يتزايد عدد الدول التي تستخدم الفضاء لتعزيز قدراتها العسكرية وضمان أمنها الوطني. ونتيجة لهذا التطور، تعمل المزيد من الدول على تطوير قدراتها الفضائية المضادة، والتي يمكن استخدامها لخداع وإبطال المنظومات الفضائية، منعها، أو تدميرها. إن وجود القدرات الفضائية المضادة ليس أمراً جديداً، ولكن الجديد هو السياق الذي نمت فيه هذه القدرات والظروف المحيطة بها. تزايدت اليوم بواعث التطوير للقدرات الفضائية المضادة الهجومية، وزادت احتمالية استخدامها. وبما أن الاعتماد على التطبيقات الفضائية أصبح أكثر انتشاراً في أوساط القطاع التجاري والمجتمع العالمي، فإن الآثار المحتملة الاستخدام هذه القدرات تتجاوز بكثير النطاق العسكري.

هذا التقرير يجمع ويقيم المعلومات المتاحة للجمهور حول قدرات مكافحة الفضاء التي تطورها عدة دول في خمس فئات: الصعود المباشر، المشاركة المدارية، الحرب الإلكترونية، الطاقة الموجهة، والقدرات السيبرانية. يقيم التقرير القدرات الحالية والمستقبلية على المدى القريب لكل دولة، بالإضافة إلى الفائدة العسكرية المحتملة لهذه القدرات. تشير الأدلة إلى أن هناك بحثاً وتطويراً كبيرين في مجال القدرات الفضائية المضادة، سواء التدميرية أو غير التدميرية في العديد من الدول. **ومع ذلك، يتم استخدام القدرات غير التدميرية فقط ضد الأقمار الاصطناعية في العمليات العسكرية الحالية.** وفيما يلي ملخص يشرح تفصيلياً لقدرات كل من الدول المذكورة.

التقييم الإجمالي العالمي 2026

المملكة المتحدة	كوريا الجنوبية	كوريا الشمالية	اليابان	إسرائيل	إيران	ألمانيا	فرنسا	أستراليا	الهند	الصين	روسيا	الولايات المتحدة	
●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	■	▲	■	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	■	■	■	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الأرضي المتوسط وناث المدار الثابت بالنسبة للأرض الاصطناعية ذات المدار
●	●	●	●	■	●	●	●	●	■	▲	▲	▲	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	?	?	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض والتي توضع في المدار الأرضي
●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	■	▲	▲	أسلحة الطاقة الموجهة
●	●	▲	■	▲	▲	●	■	■	■	▲	▲	▲	الحرب الإلكترونية
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲	▲	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: لا يوجد ● قليل ■ كبير ▲ غير مؤثّر ? لا توجد معلومات —

1 - الولايات المتحدة الأمريكية

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير
●	?	▲	▲ أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
●	—	—	؟ أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
●	—	?	▲ الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
●	—	?	▲ الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
●	?	■	▲ أسلحة الطاقة الموجهة
▲	▲	▲	▲ الحرب الإلكترونية
▲	▲	▲	▲ معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير ▲ غير مؤكد ? لا توجد معلومات —

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء اختبارات متعددة لتقنيات علميات الاقتراب والالتقاء في كل من المدار الأرضي المنخفض والمدار الثابت بالنسبة إلى الأرض، بالإضافة إلى تقنيات التتبع والاستهداف والاعتراض التي يمكن أن تؤدي إلى قدرات مضادة للأقمار الاصطناعية على مستوى المدار الأرضي المشترك. وتمت هذه الاختبارات خلال مهمات أخرى غير هجومية، مثل الدفاع الصاروخي وعمليات التفيتش في المدار المشترك وصيانة الأقمار الاصطناعية. وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية برنامج معلن لتطوير قدراتها المضادة للأقمار الاصطناعية على مستوى المدار المشترك. ومع ذلك، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة التكنولوجية لتطوير مثل هذه القدرات خلال فترة زمنية قصيرة إن قررت القيام بذلك. وإذا مضت الولايات المتحدة الأمريكية قدماً في خطتها لإنشاء طبقة اعتراضية فضائية من "القبعة الذهبية الأمريكية" المقترحة، فإن هذه الأسلحة سوف تتمتع بقدرات فضائية مشتركة.

في حين لا تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية برنامجاً تشغيلياً معترفاً به للقدرات المضادة للأقمار الاصطناعية بالصعود المباشر، فإنها تمتلك قدرات دفاعية صاروخية للاعتراض في منتصف المسار، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستعراض قدراتها علمياً في إحدى المهمات المضادة لقمر اصطناعي على المدار الأرضي المنخفض. وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي بتطوير منظومة تقليدية ومنظومات ذات رؤوس نووية مخصصة للإطلاق المباشر المضاد للأقمار الاصطناعية، وتمتلك القدرة على تطويرها في المستقبل القريب إن شاءت ذلك.

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منظومات حرب إلكترونية هجومية فضائية مضادة جاهزة للتشغيل: وهي المنظومة المضادة للاتصالات، والذي تم نشره عالمياً لتوفير قدرة التشويش على الإرسال ضد اتصالات الأقمار الاصطناعية ذات المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض: "ميدولاندز"، وهو تطوير لمضادات أنظمة الاتصالات؛ ونظام المحطة الطرفية النمطية عن بعد، وهو نظام حرب إلكترونية مضاد للفضاء ويمكن تشغيله عن بُعد. ومن خلال برنامج حرب الملاحية الأمريكي، تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تشويش الإشارات المدنية لخدمات الأقمار الاصطناعية الملاحية العالمية داخل أي منطقة محددة، وذلك لمنع استخدامها الفعال من قبل الخصوم. وقد أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية نجاحها في هذا المجال في العديد من التدريبات العسكرية. ومن المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بتشويش إشارات الأقمار الاصطناعية الملاحية العسكرية أيضاً، على الرغم من صعوبة تقييم فعاليتها بناءً على ندرة المعلومات المتاحة لل العامة. ولا يُعرف مدى فعالية التدابير الأمريكية لمواجهة عمليات التشويش والخداع المعادية الموجهة ضد منظومات تحديد المواقع العسكرية المعادية.

خلال العقود العديدة الماضية، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مجموعة كبيرة ومهمة من البحوث والتطويرات حول استخدام أجهزة الليزر الأرضية عالية الطاقة في العمليات الفضائية المضادة وغيرها من الأغراض. ووفقاً لتقديراتنا الحالي، لا توجد أي حواجز تكنولوجية أمام الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام هذه الأجهزة في تطبيقات فضائية مضادة. وبفضل وجود مواقع شبكة الأقمار

الاصطناعية لقياس المسافات باستخدام الليزر ومنشآت البحوث الدفاعية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك منظومات ليزر منخفضة الطاقة، قادرة على إعاقة الأقمار الاصطناعية المخصصة للتصوير ورصد الأرض. ومع ذلك، لا توجد معلومات متاحة تفيد بتنشيط وتشغيل هذه القدرات المحتملة سواء كانت عالية الطاقة أو منخفضة الطاقة. لا توجد أدلة عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أسلحة الطاقة الموجهة الفضائية. وتخطط وكالة الدفاع الصاروخي بإجراء بحوث حول جدوى استخدام أسلحة الطاقة الموجهة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وقد أبدت القوات الفضائية الأمريكية اهتماماً بالمعيار الموجه للطاقة بشكل عام، وليس بالضرورة فضائياً. إذا تم تطوير هذه الأنظمة، فقد تكون لها قدرة ضد الأقمار الاصطناعية الأخرى، وقد تعتبر أنظمة مضادة للأقمار الاصطناعية فعلياً اعتماداً على قدرتها على اكتساب الهدف وتبعه.

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حالياً أكثر القدرات تقدماً في معرفة أحوال الفضاء في العالم. وخصوصاً للتطبيقات العسكرية، ويعود تاريخ هذه القدرات الأمريكية إلى بداية الحرب الباردة. وتستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من البنى التحتية الضخمة التي تم تطويرها للإنذار والدفاع الصاروخي. ويتميز أساس هذه القدرات الأمريكية في مجال معرفة أحوال الفضاء بأنها شبكة قوية ومنتشرة جغرافياً، مكوّنة من رادارات وتلسكوبات أرضية وفضائية. وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر بكثافة في تحديث قدراتها بمعرفة أحوال الفضاء من خلال نشر الرادارات وتلسكوبات جديدة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحديث أجهزة الاستشعار المتاحة، والتوقيع على اتفاقات لمشاركة البيانات المتعلقة بمعرفة أحوال الفضاء مع الدول الأخرى مشغلي الأقمار الاصطناعية. ومع ذلك، ما زالت تواجه تحديات في تحديث الأنظمة البرمجية والحاسوبية المستخدمة لتحليل معلومات مراقبة حالات الفضاء، وتسعى بشكل متزايد للاستفادة من القدرات المتواجدة في القطاع التجاري.

أسست الولايات المتحدة الأمريكية عقيدة وسياسة متعلقة بمكافحة قدرات الفضاء لعدة عقود، على الرغم من أنها لم تُعبر عنها بشكل علني، فقد توجهت معظم إدارات الرؤساء الأمريكيين منذ ستينيات القرن الماضي إلى إجراء أو تفويض البحوث والتطويرات لمكافحة قدرات الفضاء، وفي بعض الحالات، تمت الموافقة على اختبار أو نشر تشغيلى لأنظمة مكافحة قدرات الفضاء. وكانت هذه القدرات عادةً ما تكون محدودة النطاق ومصممة لمكافحة تهديد عسكري محدد، بدلاً من استخدامها كتهديد تحفيزي أو ردع عام. وتتضمن عقيدة القوات المسلحة الأمريكية الحالية كقوة عسكرية هجومية ودفاعية وتركز على قمع استخدامات الخصم للفضاء في نزاع مسلح مع حماية قدرة الولايات المتحدة على استخدام الفضاء.

وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً بعملية إعادة تنظيم كبيرة لأنشطتها الفضائية العسكرية كجزء من تركيزها المتجدد على الفضاء بصفته مجالاً قتالياً حربيًا. ومنذ عام 2014، وضع صُناع القرار الأمريكيون المزيد من التركيز على أمن الفضاء، وبدأوا بالتحدث علناً وعلى نحو متتال عن الاستعداد لحرب محتملة في الفضاء. ويرافق هذا الخطاب التركيز المتجدد على إعادة تنظيم الهياكل الفضائية للأمن الوطني وزيادة قدرة المنظومات الفضائية على الصمود. وتُوج هذا التوجه بإعادة تأسيس القيادة الفضائية الأمريكية، التي تولّت مسؤوليات القيادة الفضائية التابعة للقوات الجوية الأمريكية فيما يتعلق بتشغيل القوات الفضائية الأمريكية وتدريبها وتجهيزها. وقد ورثت هذه المؤسسات الجديدة اليوم المهام الفضائية العسكرية السابقة، على الرغم من أن بعض المعنيين دعوا إلى توسيع دائرة تركيزها لتشمل أنشطة الفضاء القمري والأسلحة الموجهة من الفضاء إلى الأرض. وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير القدرات المضادة الهجومية، ولكنها أعلنت بأنها لن تقوم باختبار قدراتها للإطلاق المباشر ضد الأقمار الاصطناعية. وكما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مناورات وتدريبات فضائية سنوية يشارك بها عدد متزايد من الحلفاء المقربين والشركاء من القطاع التجاري.

2 - روسيا

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير
● لا يوجد	?	▲	▲ أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	؟ أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	?	▲	▲ الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	▲ الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	?	■	▲ أسلحة الطاقة الموجهة
▲	▲	▲	▲ الحرب الإلكترونية
▲	▲	▲	▲ معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير ▲ غير مؤكد ؟ لا توجد معلومات —

توجد العديد من الأدلة التي تشير على أن روسيا شرعت في تنفيذ مجموعة من البرامج منذ 2010 بهدف استعادة قدرات مكافحة الفضاء الهجومية. ومنذ عام 2010 عكفت روسيا على إجراء اختبارات لتكنولوجيات عمليات الالتقاء والتقرب في كل من المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض والمدار الأرضي المنخفض. الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اقتناء روسيا لقدرات مضادة للأقمار الاصطناعية على مستوى المدار المشترك أو ما يدعمها. وبالنسبة لبعض هذه الجهود. فإنها ترتبط ببرنامج الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية على مستوى المدار الأرضي المنخفض المشترك، والذي يعود تاريخه إلى حقبة الحرب الباردة.

بينما توجد أدلة أخرى تدل على أن روسيا ربما قد بدأت في تنفيذ برنامج جديد لأسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية على مستوى المدار المشترك، وهذا البرنامج يسمى بـ "بوريفي ستنيك"، ومن المحتمل بأن يكون مدعوماً ببرنامج للمراقبة والتتبع ويسمى بـ "توفي لير". التكنولوجيات التي تطورها هذه البرامج يمكن تستخدم في تطبيقات غير عدوانية، بما في ذلك مراقبة الأقمار الاصطناعية الأجنبية والاستقصاء عنها. كما أن معظم أنشطة الالتقاء والقرب على المدار المشترك التي تمت حتى الآن تتوافق مع هذه المهمات. ومع ذلك، قامت روسيا بنشر قمرين تفتيش فرعيين اصطناعيين بسرعة عالية، ما يوحي على الأقل بأن بعض أنشطة الالتقاء القرب التي تقوم بها على المدار الأرضي المنخفض قد تتضمن استخدام الأسلحة.

لقد كانت لدى روسيا منذ فترة طويلة القدرة على قدرة الاعتراض المباشر للأقمار الاصطناعية من خلال قدراتها التاريخية في دفاعات الصواريخ الباليستية وكانت لديها في الماضي برامج تطوير لاعتراض الأقمار الاصطناعية التي لم تصبح تشغيلية بالكامل. وفي نوفمبر 2021، وبعد أكثر من عقد من التطوير والاختبارات، نجحت روسيا في إظهار قدرتها على الاعتراض المباشر للأقمار الاصطناعية على المدار المنخفض. ليس واضحاً ما إذا كان هذا النظام "تودول" سيصبح تشغيلياً في المستقبل القريب، ولا يبدو أن لدى روسيا القدرة على تهديد الأهداف خارج المدار الأرضي المنخفض.

تقوم روسيا بإعطاء أولوية عالية لدمج الحرب الإلكترونية في عملياتها العسكرية، وقد ظلت روسيا تستثمر بطريقة مكثفة في تحديث قدراتها في هذا المجال. ركزت روسيا معظم تحديثاتها على المنظومة التكتيكية متعددة الوظائف التي تنحصر قدرتها الفضائية المضادة في التشويش على شرائح المستخدم النهائي ضمن حدود النطاقات التكتيكية. إضافة إلى ذلك، تمتلك روسيا العديد من المنظومات التي يمكنها التشويش على مستقبلات النظام العالمي لتحديد المواقع داخل حدود مناطق معينة. وربما تشوش على أنظمة توجيه المركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ الموجهة والذخائر دقيقة التوجيه. ولكن، حتى الآن لا يُعرف أن كان لدى روسيا أي قدرة معلنة على التشويش على الأقمار الاصطناعية لنظام تحديد المواقع العالمي باستخدام التشويش عن طريق التردد الراديوي. وتقوم القوات المسلحة الروسية باستخدام عدة أنواع من أنظمة الحرب الإلكترونية المتنقلة، والتي تستطيع بعضها التشويش على اتصالات مستخدمي بعض محطات الأقمار الاصطناعية ضمن

منطقة واسعة من منشآت المحطات الأرضية الثابتة. وتتمتع روسيا بخبرة عملياتية في استخدام قدرات الحرب الإلكترونية الفضائية المضادة والتي اكتسبتها من الحملات العسكرية الأخيرة، وكذلك من استخدامها لحماية المواقع الاستراتيجية الروسية وكبار الشخصيات الروسية. وتشير الأدلة الجديدة المتاحة بأن روسيا قد تكون عملت على تطوير منصات حرب إلكترونية فضائية عالية القدرة بهدف تعزيز منصات الأرضية الثابتة.

تمتلك روسيا قاعدة قوية من المعرفة التكنولوجية في فيزياء الطاقة الموجهة وتطوير عدة تطبيقات عسكرية لأنظمة الليزر في مجموعة متنوعة من البيئات. وتمتلك روسيا نظاماً متنقلاً للتشويش بالليزر على الأرض يُعرف باسم "بيرسيفيت"، والذي يرتبط بحماية قواتهم الصاروخية الباليستية بعيدة المدى والمتحركة على الطرق. روسيا قد تكون ورثت برنامجاً قد هدف إلى تصنيع منظومة ليزر محمولة على الطائرات لاستهداف أجهزة الاستشعار البصرية للأقمار الاصطناعية المراقبة بالصورة، وعلى الرغم من ذلك، لا توجد دلائل على أنها قد حققت أي قدرة تشغيلية حتى الآن. على الرغم من أن الهدف المقصود ليس هذا، فإن منشآت قياس المسافات عبر الأقمار الاصطناعية على الأرض في روسيا يمكن استخدامها لتشويش أجهزة الاستشعار لأقمار المراقبة البصرية. لا توجد أي دلائل على أن روسيا تطور أو تنوي تطوير أي أسلحة ليزر عالية الطاقة في الفضاء.

تمتلك روسيا قدرات متطورة في مجال معرفة أحوال الفضاء، ومن المحتمل أنها تحتل المرتبة الثانية من بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتعود هذه القدرات التي تمتلكها روسيا إلى حقبة الحرب الباردة، وتستفيد من البنية التحتية المهمة التي طُوِّرت في الأصل بغرض الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي. وبالرغم من التراجع بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي، فقد بذلت روسيا جهوداً لتحديث هذه القدرات وتطويرها منذ بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبينما تقتصر قدرات معرفة أحوال الفضاء التي تمتلكها الحكومة الروسية على الحدود الجغرافية للاتحاد السوفيتي سابقاً، روسيا تشارك في جهود تعاونية دولية في المجالين العلمي والمدني. ما يرجع بأن يمنح روسيا القدرة إلى الوصول إلى البيانات من أجهزة استشعار معرفة أحوال الفضاء حول العالم. تمتلك روسيا اليوم قائمة بالأجسام الفضائية التي تدور حول الأرض في المدارات الأرضية المنخفضة، ولكن هذه القائمة أصغر من القائمة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكنها تمتلك قوائم أفضل بقليل عن الأجسام التي تدور في المدارات السحيقة والمدارات الثابتة بالنسبة إلى الأرض.

يعتبر المفكرون العسكريون الروس بأن الحروب الحديثة هي صراع على السيطرة على المعلومات والعمليات الشبكية التي يمكن أن تحدث في مجالات ليس لها حدود واضحة ومناطق تشغيل متصلة. ولمواجهة هذا التحدي الذي يطرحه جانب الفضاء في الحروب الحديثة، تسعى روسيا لتحقيق أهداف طموحة تتمثل في دمج قدرات الحرب الإلكترونية في جميع وحداتها العسكرية لحماية قدراتها الفضائية وإضعاف قدرات خصومها الفضائية أو حتى حرمانهم من تلك القدرات. وفي الفضاء، تسعى روسيا إلى تخفيف آثار تفوق القدرات الأمريكية من خلال نشر العديد من القدرات الهجومية الأرضية والجوية والفضائية. إذ أعادت روسيا تنظيم قواتها الفضائية العسكرية في وحدة جديدة تجمع بين قدرات الفضاء والدفاع الجوي والدفاع الصاروخي. ومن الرغم من استمرار التحديات الفنية، فقد أشارت القيادة الروسية إلى أن روسيا تواصل السعي لتحقيق التكافؤ الفضائي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

3 - الصين

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير
● لا يوجد	▲ كبير	▲ كبير	▲ كبير
● لا يوجد	—	■ قليل	■ قليل
● لا يوجد	—	?	▲ كبير
● لا يوجد	—	?	▲ كبير
● لا يوجد	—	■ قليل	▲ كبير
?	▲ كبير	▲ كبير	▲ كبير
?	▲ كبير	▲ كبير	▲ كبير

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير ؟ غير مؤكد لا توجد معلومات —

قامت الصين بإجراء عدة اختبارات لتقنيات الاقترب القريب واللقاء في المدار المنخفض الأرضي والمدار الجغرافي الأرضي، والتي يمكن أن تؤدي إلى قدرة مضادة للأقمار الصناعية في صورة تصادم مداري. ومع ذلك، فإن الأدلة المتاحة تشير إلى عدم إجراء الصين لاصطدام تدميري فعلي ضد هدف، ولا يوجد أي دليل على أن هذه التقنيات تُطور بشكل قاطع للاستخدام ضد الأقمار الاصطناعية بدلاً عن جمع المعلومات الاستخبارية أو لأغراض أخرى.

تمتلك الصين على ما يقل عن برنامج واحد، ربما يصل عدد البرامج إلى ثلاثة، لتطوير قدرات الإطلاق المباشر مضادةً للأقمار الاصطناعية، سواء كأنظمة متخصصة لمكافحة قدرات الفضاء أو كأنظمة دفاع صاروخي في منتصف المسار يمكن أن توفر قدرات مضادة للفضاء. وكما قد قامت الصين باختبارات تدريبية لهذه القدرات منذ عام 2005، مما يشير إلى جهد تنظيمي جاد ومستمر. ومن المرجح أن تكون قدرة الصين متقدمة أو تشغيلية في مجال الإطلاق المباشر مضادةً للأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض. أما قدرة الصين على الإطلاق المباشر مضادةً للأقمار الاصطناعية ضد الأهداف الفضائية العميقة (المدار الأرضي المتوسط والمدار الأرضي السحيق) قد لا تزال في مرحلة التجريب أو التطوير، ولا توجد دلائل كافية للوصول إلى استنتاج كافٍ ما إذا كانت قدرة الصين ستصبح قدرة تشغيلية في المستقبل القريب.

من المحتمل أن الصين تمتلك قدرات فضائية مضادة كبيرة للاستخدام في الحروب الإلكترونية ضد نظام الملاحه العالمي عبر الأقمار الاصطناعية بالرغم من صعوبة تحديد طبيعة القدرات ودقتها بالاعتماد على المصادر المفتوحة. فإن العقيدة العسكرية الصينية تركز تركيزاً كبيراً على الحرب الإلكترونية بوصفها جزءاً من حرب المعلومات الأوسع. وبينما توجد أدلة عديدة على الجهود التي تبذلها الصين في التطوير والبحث العلمي لامتلاك قدرات الحرب الإلكترونية لاستخدامها بصفة قدرات فضائية مضادة، فمن الناحية الأخرى توجد بعض الأدلة من المصادر المفتوحة على أن الصين قد نشرت قدرات فضائية مضادة للاستخدام في الحروب الإلكترونية، ولكن لا توجد أدلة علنية على الاستخدام الفعلي لهذه القدرات في العمليات العسكرية.

ومن المرجح أن الصين تعمل على تطوير أسلحة الطاقة الموجهة لاستخدامها ضمن قدراتها الفضائية المضادة على الرغم من ندرة التفاصيل المتاحة علناً. وهنالك أدلة قوية تدل على بذل الصين العديد من الجهود للبحث والتطوير، إلى جانب العديد من التقارير التي تشير إلى إجراء عدة اختبارات في أربعة مواقع مختلفة، ولكن التفاصيل المتاحة حول الوضع التشغيلي ونضج القدرات الميدانية ما زالت محدودة للغاية.

تعمل الصين على تطوير شبكة متطورة من التلسكوبات الضوئية الأرضية والرادارات للكشف عن الأجسام الفضائية وتتبعها وتصنيفها، كجزء من قدراتها لمعرفة أحوال الفضاء. وكما الحال في

الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فإن العديد من الرادارات لمعرفة أحوال الفضاء الصينية تُستخدم أيضاً للتحذير من الصواريخ. ولكن الصين لا تمتلك شبكة واسعة من قدرات معرفة أحوال الفضاء خارج حدودها، فلذلك فإن الصين تمتلك أسطولاً من سفن التتبع وتعمل حالياً على تكوين علاقات مع عدة من الدول لكي تستضيف أجهزة الاستشعار في المستقبل. ومنذ عام 2010، قامت الصين بإطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية القادرة على تنفيذ عمليات الالتقاء والقرب في المدار، وهذا ما قد يدعم قدرتها على جمع وتصنيف المعلومات الاستخباراتية عن الأقمار الاصطناعية الأجنبية. على الرغم من أن التصريحات الرسمية الصينية المتعلقة بحرب الفضاء والأسلحة الفضائية، تشير هذه التصريحات إلى الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. فقد أصبحت هذه التصريحات تحمل أكثر من معنى واحد في الأحاديث الخاصة. وقامت الصين مؤخراً بتحديد الفضاء باعتباره مجالاً عسكرياً، وتذكر الكتابات العسكرية أن الهدف من العمليات الفضائية والحرب الفضائية هو تحقيق التفوق الفضائي باستخدام كلاً من القدرات الهجومية أو الدفاعية ضمن تركيزها الاستراتيجي الأوسع على فرض التكلفة غير المتماثلة، حجب الوصول، والهيمنة على المعلومات. في عام 2024، شرعت الصين في تفكيك قوة الدعم الاستراتيجي التابعة لها وقسمت مسؤولياتها بين ثلاث قوى، كما قامت بتجديد جهودها في مجال خدمة المعلومات. ويشير استثمار الصين الكبير في تطوير واختبار قدراتها في مجال الفضاء الخارجي إلى أنها ترى الفضاء ساحة للصراعات المستقبلية، سواءً أعلنت عن ذلك رسمياً أم لا. إنه من غير المؤكد إذ كانت الصين ستستخدم قدراتها الفضائية المضادة الهجومية بشكل كامل في أي صراع مستقبلي، أو إن كان هدف الصين هو استخدام هذه القدرات كردع لأي عدوان أمريكي. ولا توجد أدلة متاحة تشير إلى استخدام الصين القدرات الفضائية المضادة في عملياتها العسكرية الحالية بغير صفة دعم.

4 - الهند

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	■ قليل	■ قليل	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	■ قليل	أسلحة الطاقة الموجهة
?	?	■ قليل	■ قليل	الحرب الإلكترونية
?	?	■ قليل	■ قليل	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير غير مؤكد ? لا توجد معلومات —

تزيد خبرة الهند في مجال القدرة الفضائية عن خمسة عقود، ولكن معظمها يتركز على القدرات الفضائية للاستخدامات المدنية. ولم تبدأ الهند بإفساح المجال تنظيمياً لجيشها لاستخدام الفضاء وبناء قدرات فضائية عسكرية إلا منذ مدة قريبة. وقد كشفت الهند عن امتلاكها قدرات للإطلاق المباشر ضد الأقمار الاصطناعية في مارس 2019 عندما دمرت أحد أقمارها الاصطناعية. وقد طور الجيش الهندي عدة برامج محلية للدفاع الصاروخي وبرامج صواريخ باليستية طويلة المدى يمكن تطويرها عند الحاجة لتوفير قدرات استهداف مباشر للأقمار الاصطناعية. وبينما تقوم الهند بالإصرار على أنها ضد سياسة تسليح الفضاء، فربما تقوم الهند على امتلاك قدرات فضائية هجومية مضادة. وتفيد بعض التقارير بأن الهند في المراحل الأولية من العمل على أسلحة الطاقة الموجهة. وفي 2025، نجحت الهند في إظهار قدرتها على مناورة الأصول الفضائية المدنية في المدار مرتين، مما يمثل خطوة نحو تطوير تكنولوجيا الالتقاء والالتحام للأصول الفضائية.

6 – أستراليا

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	■ قليل	أسلحة الطاقة الموجهة
—	—	—	■ قليل	الحرب الإلكترونية
?	■ قليل	■ قليل	■ قليل	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير ؟ غير مؤكد — لا توجد معلومات

تعتبر أستراليا وأفدأ جديدة في عالم الفضاء، على الرغم من انها لعبت دوراً فعالاً وداعماً من خلال استضافتها البنى التحتية الأرضية للاتصالات، القيادة، والتحكم عبر الأقمار الاصطناعية. وبدأت أستراليا تعمل مؤخراً على إرساء الأسس لمزيد من القدرات الفضائية المحلية، بما ذلك العسكرية، إذ أنشأت مؤسسة فضائية عسكرية وتعمل على صياغة سياسة لأولوياتها العسكرية في مجال الفضاء. وتبذل أستراليا جهوداً وموارد لبناء قدرات فضائية في مجال الوعي في الأحوال الفضائية، وتدرس إنشاء قدرات الحرب الإلكترونية لوزارة الدفاع. كما أنها تدرس إمكانيات تطوير سبل للتنشيط على الأقمار الاصطناعية التابعة للعدو.

7 – فرنسا

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	■ قليل	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	■ قليل	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	?	■ قليل	أسلحة الطاقة الموجهة
?	?	?	?	الحرب الإلكترونية
?	■ قليل	■ قليل	■ قليل	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير غير مؤكد ? لا توجد معلومات —

بينما تمتلك فرنسا برنامجاً فضائياً وأقماراً اصطناعية عسكرية من فترة طويلة، فرنسا لم تركز تركيزاً واضحاً وقوياً على امتلاك قدرات فضائية هجومية ودفاعية إلا منذ مدة قريبة. أهم التغييرات حدث في يوليو 2019 مع إطلاق أول استراتيجية فرنسية للدفاع الفضائي، والتي رفعت من مستوى المؤسسة الفضائية العسكرية الفرنسية وأعادت السيطرة على الأقمار الاصطناعية العسكرية الفرنسية من الوكالة الفضائية المدنية إلى الجيش. بينما اقترح بعض المسؤولين الفرنسيين بوضع بنادق آلية على الأقمار الاصطناعية، فإن الخطة الفعلية تشمل استخدام أشعة ليزر أرضية لإعاقة الرؤية وأقمار اصطناعية المجهزة بأدوات لتفتيش الأجسام في المدار وأيضاً بالليزر المستخدم بما يوصف بالدفاع الذاتي، لكن يمكن أن يشير ذلك إلى إمكانية تعزيز القدرات الفضائية المضادة. ومن المقرر بعد ذلك نشر أصول تجريبية جديدة، بما في ذلك أقمار دوريات حراسة والليزرات. ومنذ عام 2021، أجرت فرنسا تدريبات عسكرية سنوية، تحمل الاسم الرمزي "أستريكس" في الفضاء الخارجي، لاختبار قدرات قيادتها الفضائية كجزء من هدف فرنسا لتصبح ثالث أكبر قوة فضائية في العالم.

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	–	–	?	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	–	–	–	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط واثبات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	–	–	?	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	–	–	–	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	–	–	?	أسلحة الطاقة الموجهة
–	–	–	■	الحرب الإلكترونية
?	▲	▲	▲	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير ▲ غير مؤكد ? لا توجد معلومات –

كانت ألمانيا تمتلك تاريخياً برنامجاً فضائياً من الطابع المدني. ولكن، تعمل القوات المسلحة الألمانية والمعروفة أيضاً باسم بوندزويهر على تعزيز وجودها في المدار. يشير الجمع بين الاستثمار الكبير المخطط له في مجالات الفضاء وأنظمة الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، واعتماد إستراتيجيات فضائية جديدة والتزايد في الانخراط في مجال مراقبة الفضاء يشير إلى تنامي قدرات ألمانيا على تطوير القدرات اللازمة التي قد تمكّنها من تنفيذ هجمات ضد الأنظمة الفضائية إذا ما اختارت القيام بذلك. تشهد ألمانيا تحولاً سريعاً من عدم امتلاكها قدرات هجومية مضادة إلى امتلاكها قريباً عدة خيارات متاحة في هذا المجال.

9 – إيران

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الطاقة الموجهة
▲ كبير	▲ كبير	▲ كبير	▲ كبير	الحرب الإلكترونية
?	?	?	?	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ▲ كبير ▲ كبير ▲ كبير ؟ غير مؤكد لا توجد معلومات —

تمتلك إيران برنامجاً فضائياً ناشئاً يتضمن بناء وإطلاق أقمار اصطناعية صغيرة ذات قدرات محدودة. ومن الناحية التكنولوجية، من المستبعد أن تكون إيران قادرة على بناء قدرات إطلاق مباشر مضادة للأقمار الاصطناعية أو ذات قدرات مضادة للأقمار الاصطناعية في المدار. وليس لدى إيران الدافع العسكري لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه في هذه المرحلة. ويمتلك الجيش الإيراني القدرة المستقلة على إطلاق الأقمار الاصطناعية بشكل منفصل عن برنامجها الفضائي المدني. لم تظهر إيران قدرتها على بناء أسلحة فضائية موجهة، وما زالت قدرتها على صنع القنابل النووية محدودة. ومن جهة أخرى، أظهرت إيران قدرتها على التشويش الإلكتروني المستمر على إشارات الأقمار الاصطناعية التجارية ومحطات ستار لينك الأرضية، وعلى الرغم من ذلك، ما زال من الصعب تحديد قدرتها على التدخل في الإشارات العسكرية.

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
–	–	–	?	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
–	–	–	–	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
–	–	–	–	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
–	–	–	–	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
–	–	■	■	أسلحة الطاقة الموجهة
▲	▲	▲	▲	الحرب الإلكترونية
?	?	■	■	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: لا يوجد ● قليل ■ كبير ▲ غير مؤكد ? لا توجد معلومات –

في عام 1988، أصبحت إسرائيل الدولة الثامنة التي تتمكن من إطلاق قمر اصطناعي خاص بها إلى المدار. وقد حافظت إسرائيل على برنامج فضائي كان في الغالب مدنياً بطبيعته وشاركت في تطوير منظومة دفاع صاروخي تم تصميمه في الأصل لاعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت إسرائيل في توسيع برنامجها الفضائي العسكري وأنشأت وحدة مديرية الفضاء داخل قوات الدفاع الإسرائيلية. وتوجد دلائل على أنها قد طورت قدرات مكافحة القدرات الفضائية. تشمل هذه القدرات القدرة الأخيرة على اعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي واستخدام الحروب الإلكترونية في الصراعات العسكرية النشطة.

11 – اليابان

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	—	?	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	?	أسلحة الطاقة الموجهة
—	—	—	■	الحرب الإلكترونية
—	■	■	■	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير ؟ غير مؤكد — لا توجد معلومات

تمتاز اليابان بخبرتها الطويلة في مجال الفضاء، ولكن تاريخياً جميع أنشطتها الفضائية كان ذات طابع غير عسكري. وفي عام 2008، أصدرت اليابان قانون الفضاء الأساسي الذي يسمح بتنفيذ نشاطات فضائية لحماية أمنها القومي. ومنذ ذلك الحين، بدأ المسؤولون الحكوميون بالتحدث علناً عن تطوير قدرات فضائية متنوعة، بما في ذلك قدراتها الفضائية المضادة، أو القدرات العسكرية لمعرفة الأحوال الفضائية. وحالياً تجري اليابان عملية إعادة تنظيمية كبرى لجميع أنشطتها الفضائية العسكرية والمدنية. قامت اليابان بنشر إرشادات توجيهية للمجال الدفاعي الفضائي والتي تدعو لاستخدام أقمار اصطناعية بغرض الحراسة. وتمتلك اليابان على قدرة كامنة مضادة للأقمار الاصطناعية من خلال منظومتها الخاصة بالدفاع الصاروخي، ولكنها لم تختبر تلك المنظومة بعد.

12 – كوريا الشمالية

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الطاقة الموجهة
?	▲ كبير	▲ كبير	▲ كبير	الحرب الإلكترونية
—	?	?	?	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ● قليل ▲ كبير ▲ غير مؤكد ? لا توجد معلومات —

لم تظهر كوريا الشمالية قدرتها على إحداث هجمات حركية ضد أصول فضائية. ما يعني أنه لا توجد أي نية واضحة في عقيدة بيونج يانج في هذا الشأن. ويبدو أن كوريا الشمالية ليس لديها حافز لتطوير قدرات فضائية مضادة، حتى لو كانت بعض القدرات في برامجها للصواريخ الباليستية قابلة للتطوير لهذا الغرض. قامت كوريا الشمالية بإظهار قدرتها على التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع المدني في مواقع جغرافية محدودة. لم تظهر كوريا الشمالية قدرتها على التشويش على اتصالات الأقمار الاصطناعية بعد، وما زالت قدراتها الفنية غير معروفة حتى الآن.

13 – كوريا الجنوبية

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	?	أسلحة الطاقة الموجهة
—	—	—	■	الحرب الإلكترونية
?	■	■	■	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير غير مؤكد ? لا توجد معلومات —

خلال السنوات الماضية، ازداد تركيز كوريا الجنوبية على القدرات الفضائية العسكرية. حيث تعمل على تعزيز قدراتها الفضائية لقواتها الجوية من خلال إنشاء مركز للعمليات الفضائية، ومن خلال تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مشاركتها قدرات معرفة أحوال الفضاء. كما أنشأت سرب العمليات الفضائية المسؤول عن إبلاغ الجيش بأكمله بالتهديدات الفضائية. كما قامت كوريا الجنوبية بتطوير مركبات الإطلاق الفضائية، كما عيّرت كوريا الجنوبية عن اهتمامها في تطوير قدراتها الفضائية المضادة بشكل قابل للعكس.

14 – المملكة المتحدة

الاستخدام في النزاع	جاهزية التشغيل	التجارب	البحث والتطوير	
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الإطلاق المباشر المضادة للأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المتوسط وذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المنخفض المشترك
● لا يوجد	—	—	—	الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية والتي توضع في المدار الأرضي المتوسط المشترك والمدار المشترك الثابت بالنسبة للأرض
● لا يوجد	—	—	—	أسلحة الطاقة الموجهة
● لا يوجد	—	—	—	الحرب الإلكترونية
?	■	■	■	معرفة أحوال الفضاء

المفتاح: ● لا يوجد ■ قليل ▲ كبير ؟ غير مؤكد — لا توجد معلومات

تلعب المملكة المتحدة دوراً داعماً في الأنشطة الفضائية العسكرية من خلال مشاركتها في حلف الشمال الأطلسي وعلاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت المملكة المتحدة العمل على زيادة قدراتها الفضائية العسكرية المحلية، خاصة في مجال الوعي في الأحوال الفضائية، على مستوى السياسات، التنظيم، والعقيدة. وقامت المملكة المتحدة بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات الالتقاء والاقتراب. في حين لم تعلن المملكة المتحدة عن أي مخططات لتطوير القدرات الهجومية المضادة للقدرات الفضائية، إلا أن مراجعتها الاستراتيجية للدفاع تضمنت تركيزاً على السيطرة الفضائية.

لدى العديد من البلدان القدرات السيبرانية التي يمكن استخدامها ضد الأقمار الاصطناعية، ولكن الأدلة المتاحة علناً عن حدوث هجمات سيبرانية فعلية في المجال العام محدودة جداً. وقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، إيران، إسرائيل، وكوريا الشمالية لديها القدرات والاستعداد لتنفيذ الهجمات السيبرانية ضد أهداف غير فضائية. كما ان ازدياد عدد الجهات غير الحكومية التي تفحص أنظمة الأقمار الاصطناعية التجارية وتكشف فيها نقاط الضعف سيبرانية مشابهة لنقاط الضعف في الأنظمة غير الفضائية. يشير هذا إلى ان مصنعي ومطوري أنظمة الفضاء قد لم يصلو بعد إلى نفس مستوى المقاومة السيبرانية كقطاعات أخرى. ولكن حتى الآن، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الهجمات السيبرانية المُفصح عنها بشكل علني والتي استهدفت مباشرةً أنظمة الفضاء، وكانت معظمها يستهدف شريحة المستخدم النهائي وليس الأقمار الاصطناعية نفسها. ومن أكبر الهجمات السيبرانية من قبل روسيا ضد شريحة المستخدم النهائي لخدمة الإنترنت الفضائي التجاري لشركة "فيا سات" في أوروبا، والذي تزامن مع اليوم لأول لدخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

هناك اتجاه واسع نحو خفض الحواجز التي تمنع وصول إلى الفضاء، والاعتماد على أنظمة الفضاء التجارية غير الآمنة. وهذا الأمر يسمح للجهات الفاعلة غير الحكومية بتنفيذ العمليات السيبرانية ضد الأقمار الاصطناعية دون اللجوء إلى مساعدة أي من الدول. ومن رغم أن هذا التهديد جدير بالاهتمام، ومن المرجح أن يصبح أشد خطورة خلال العقد القادم، فما زال هنالك فرع شاسع بين قدرات الدول الرائدة وقدرات الجهات الفاعلة غير الحكومية على تنفيذ هجمات سيبرانية من هذا النوع.



525 Zang Street, Suite D
Broomfield, Colorado 80021
+1 305 554 1560

1779 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036
+1 202 568 6212

SWF Publication: 26.04-ES-AR
Published: 26.04



@SWFoundation / info@swfound.org / swfound.org